การออกแบบคลังข้อมูล DAKDL Airways

Homework 4.1 | รหัสนักศึกษา 6710503739

---

1. Business Processes, Granularities, Dimensions, Measures

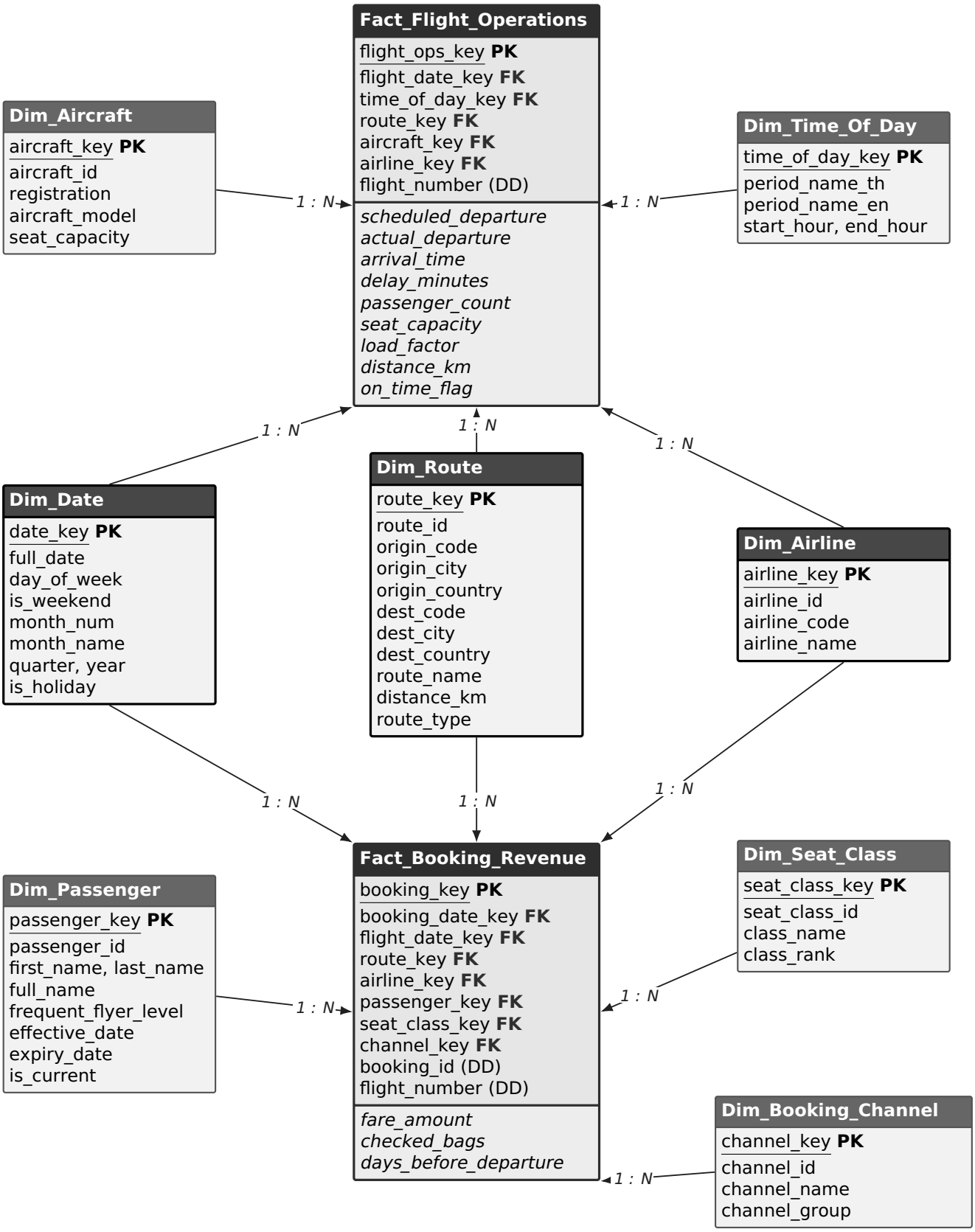
1.1 Business Processes

1. **Flight Operations** — การดำเนินงานเที่ยวบิน (ความตรงต่อเวลา, ความล่าช้า, ความเต็มของเที่ยวบิน)
2. **Booking Revenue** — รายได้จากการจอง (รายได้, ราคาตั๋ว, การจองล่วงหน้า, ความภักดีของลูกค้า)

1.2 Granularities

Fact Table	1 แถว แทนอะไร?
Fact_Flight_Operations	1 เที่ยวบิน (flight leg) ที่ทำการบินจริง 1 ครั้ง ในวันที่ระบุ
Fact_Booking_Revenue	การจอง 1 รายการ ของผู้โดยสาร 1 คน บนเที่ยวบิน 1 เที่ยว ในชั้นที่นั่ง 1 ชั้น

2. ผัง Star Schema



คำอธิบาย: ใช้ 2 Fact Tables เพราะทั้งสองกระบวนการมี grain ต่างกัน กล่องสีเข้มตรงกลาง (Dim_Date, Dim_Route, Dim_Airline) เป็น Conformed Dimensions ที่ใช้ร่วมกันทั้ง 2 Fact โดย Dim_Date ใช้ 2 บทบาทใน Fact 2 (วันที่จอง / วันที่บิน) ส่วน flight_number และ booking_id เป็น Degenerate Dimension เก็บไว้ใน Fact โดยตรง

3. คำอธิบาย Attribute (Data Type + Description)

3.1 Fact_Flight_Operations

Attribute	Data Type	คำอธิบาย
flight_ops_key	INT (PK)	คีย์ของแถว
flight_date_key	INT (FK)	เชื่อมไป Dim_Date
time_of_day_key	INT (FK)	เชื่อมไป Dim_Time_Of_Day
route_key	INT (FK)	เชื่อมไป Dim_Route
aircraft_key	INT (FK)	เชื่อมไป Dim_Aircraft
airline_key	INT (FK)	เชื่อมไป Dim_Airline
flight_number	VARCHAR(10)	หมายเลขเที่ยวบิน
scheduled_departure	TIME	เวลาออกเดินทางตามตาราง
actual_departure	TIME	เวลาออกเดินทางจริง
arrival_time	TIME	เวลาถึงปลายทาง
delay_minutes	INT	นาทีที่ล่าช้า
passenger_count	INT	จำนวนผู้โดยสารจริง
seat_capacity	INT	ความจุที่นั่งของอากาศยาน
load_factor	DECIMAL(5,4)	ความเต็มของเที่ยวบิน
distance_km	DECIMAL(8,2)	ระยะทางบิน
on_time_flag	TINYINT(1)	1 = ตรงเวลา, 0 = ล่าช้า

3.2 Fact_Booking_Revenue

Attribute	Data Type	คำอธิบาย
booking_key	INT (PK)	คีย์ของแถว
booking_date_key	INT (FK)	เชื่อมไป Dim_Date
flight_date_key	INT (FK)	เชื่อมไป Dim_Date
route_key	INT (FK)	เชื่อมไป Dim_Route
airline_key	INT (FK)	เชื่อมไป Dim_Airline
passenger_key	INT (FK)	เชื่อมไป Dim_Passenger
seat_class_key	INT (FK)	เชื่อมไป Dim_Seat_Class
channel_key	INT (FK)	เชื่อมไป Dim_Booking_Channel
booking_id	INT	รหัสการจอง
flight_number	VARCHAR(10)	หมายเลขเที่ยวบินที่จอง
fare_amount	DECIMAL(10,2)	ราคาตั๋ว
checked_bags	INT	จำนวนสัมภาระที่โหลด
days_before_departure	INT	จำนวนวันที่จองล่วงหน้า

3.3 Dim_Date

Attribute	Data Type	คำอธิบาย
date_key	INT (PK)	คีย์รูปแบบ YYYYMMDD
full_date	DATE	วันที่จริง
day_of_week	VARCHAR(10)	ชื่อวันในสัปดาห์
is_weekend	TINYINT(1)	1 = เสาร์/อาทิตย์
month_num	TINYINT	เลขเดือน 1–12
month_name	VARCHAR(12)	ชื่อเดือน
quarter	TINYINT	ไตรมาส 1–4
year	SMALLINT	ปี ค.ศ.
is_holiday	TINYINT(1)	1 = วันหยุด

3.4 Dim_Route

Attribute	Data Type	คำอธิบาย
route_key	INT (PK)	คีย์ของเส้นทาง
route_id	INT	รหัสเส้นทาง
origin_code	CHAR(3)	รหัสสนามบินต้นทาง
origin_city	VARCHAR(50)	เมืองต้นทาง
origin_country	VARCHAR(50)	ประเทศต้นทาง
dest_code	CHAR(3)	รหัสสนามบินปลายทาง
dest_city	VARCHAR(50)	เมืองปลายทาง
dest_country	VARCHAR(50)	ประเทศปลายทาง
route_name	VARCHAR(20)	ชื่อย่อเส้นทาง
distance_km	DECIMAL(8,2)	ระยะทางบิน
route_type	VARCHAR(15)	Domestic / International

3.5 Dim_Passenger

Attribute	Data Type	คำอธิบาย
passenger_key	INT (PK)	คีย์ของผู้โดยสาร 1 คนมีได้หลายแถวตามประวัติระดับสมาชิก
passenger_id	INT	รหัสผู้โดยสาร
first_name	VARCHAR(50)	ชื่อ
last_name	VARCHAR(50)	นามสกุล
full_name	VARCHAR(101)	ชื่อเต็ม
frequent_flyer_level	VARCHAR(20)	ระดับสมาชิก
effective_date	DATE	วันที่เริ่มมีผลของแถวนี้ (SCD2)
expiry_date	DATE	วันที่สิ้นสุด ถ้ายังใช้อยู่ = 9999-12-31 (SCD2)
is_current	TINYINT(1)	1 = แถวปัจจุบัน, 0 = แถวประวัติ (SCD2)

3.6 Dim_Aircraft / Dim_Airline / Dim_Seat_Class / Dim_Booking_Channel / Dim_Time_Of_Day

Attribute	Data Type	คำอธิบาย
aircraft_key	INT (PK)	คีย์ของเครื่องบิน
aircraft_id	INT	รหัสเครื่องบิน
registration	VARCHAR(20)	ทะเบียนเครื่องบิน
aircraft_model	VARCHAR(50)	รุ่นเครื่องบิน
seat_capacity	INT	จำนวนที่นั่งทั้งหมด
airline_key	INT (PK)	คีย์ของสายการบิน
airline_id	INT	รหัสสายการบิน
airline_code	CHAR(2)	รหัสสายการบิน
airline_name	VARCHAR(100)	ชื่อสายการบิน
seat_class_key	INT (PK)	คีย์ของชั้นที่นั่ง
seat_class_id	INT	รหัสชั้นที่นั่ง
class_name	VARCHAR(30)	Economy / Business / First
class_rank	TINYINT	ลำดับชั้น 1=Economy, 2=Business, 3=First
channel_key	INT (PK)	คีย์ของช่องทางการจอง
channel_id	INT	รหัสช่องทาง
channel_name	VARCHAR(30)	Online / Phone / Agent
channel_group	VARCHAR(20)	Direct / Indirect
time_of_day_key	INT (PK)	คีย์ของช่วงเวลา
period_name_th	VARCHAR(20)	เช้า / บ่าย / เย็น / กลางคืน
period_name_en	VARCHAR(20)	Morning / Afternoon / Evening / Night
start_hour	TINYINT	ชั่วโมงเริ่มต้นของช่วง
end_hour	TINYINT	ชั่วโมงสิ้นสุดของช่วง

4. ตัวอย่างข้อมูลสมมุติ (Sample Data)

ไฟล์ CSV แนบในโฟลเดอร์ sample_data/

4.1 Dim_Date

date_key	full_date	day_of_week	is_weekend	month_num	month_name	quarter	year	is_holiday
20240301	2024-03-01	Friday	0	3	March	1	2024	0
20240302	2024-03-02	Saturday	1	3	March	1	2024	0
20240305	2024-03-05	Tuesday	0	3	March	1	2024	0
20240308	2024-03-08	Friday	0	3	March	1	2024	0
20240309	2024-03-09	Saturday	1	3	March	1	2024	0
20240310	2024-03-10	Sunday	1	3	March	1	2024	0
20240312	2024-03-12	Tuesday	0	3	March	1	2024	0
20240314	2024-03-14	Thursday	0	3	March	1	2024	0
20240315	2024-03-15	Friday	0	3	March	1	2024	0

4.2 Dim_Route

route_key	route_id	origin_code	origin_city	origin_country	dest_code	dest_city	dest_country	route_name	distance_km	route_type
1	101	BKK	Bangkok	Thailand	CNX	Chiang Mai	Thailand	BKK-CNX	588.00	Domestic
2	102	BKK	Bangkok	Thailand	HKT	Phuket	Thailand	BKK-HKT	689.00	Domestic
3	103	BKK	Bangkok	Thailand	NRT	Tokyo	Japan	BKK-NRT	4610.00	International
4	104	BKK	Bangkok	Thailand	SIN	Singapore	Singapore	BKK-SIN	1424.00	International

4.3 Dim_Aircraft , Dim_Time_Of_Day , Dim_Seat_Class , Dim_Booking_Channel , Dim_Airline

aircraft_key	a_id	registration	aircraft_model	cap
1	501	HS-DAK1	Airbus A320	180
2	502	HS-DAK2	Boeing 737-800	189
3	503	HS-DAK5	Boeing 787-9	298

seat_class_key	sc_id	class_name	class_rank
1	11	Economy	1
2	12	Business	2
3	13	First	3

tod_key	period_th	period_en	start	end
1	เช้า	Morning	5	11
2	บ่าย	Afternoon	12	16
3	เย็น	Evening	17	20
4	กลางคืน	Night	21	4

channel_key	ch_id	channel_name	channel_group
1	21	Online	Direct
2	22	Phone	Direct
3	23	Agent	Indirect

airline_key	al_id	code	airline_name
1	1	DA	DAKDL Airways

4.4 Dim_Passenger

passenger_key	passenger_id	full_name	frequent_flyer_level	effective_date	expiry_date	is_current
1	1	Somchai Jaidee	Silver	2022-01-01	2023-12-31	0
2	1	Somchai Jaidee	Gold	2024-01-01	9999-12-31	1
3	2	Malee Sukjai	Silver	2023-06-01	9999-12-31	1
4	3	Anan Wongchai	Platinum	2023-01-01	9999-12-31	1
5	4	Nita Phromma	Basic	2024-02-01	9999-12-31	1
6	5	John Miller	Gold	2023-03-01	9999-12-31	1

4.5 Fact_Flight_Operations

ops_key	fdate	tod	route	acft	al	flight_no	sched_dep	act_dep	arr_time	delay	pax	cap	load_factor	distance_km	on_time
1	20240315	1	1	1	1	DA101	07:00	07:05	08:20	5	162	180	0.9000	588.00	1
2	20240315	1	2	2	1	DA205	08:30	08:30	09:55	0	170	189	0.8995	689.00	1
3	20240315	3	3	3	1	DA310	18:15	19:00	01:00	45	265	298	0.8893	4610.00	0
4	20240315	2	4	1	1	DA412	13:40	14:02	16:22	22	149	180	0.8278	1424.00	0
5	20240315	3	1	2	1	DA103	19:20	19:32	20:47	12	181	189	0.9577	588.00	1
6	20240315	1	3	3	1	DA311	09:50	10:50	16:50	60	240	298	0.8054	4610.00	0

4.6 Fact_Booking_Revenue

bk_key	bdate	fdate	route	al	pax_key	class	chan	bk_id	flight_no	fare_amount	bags	days_before
1	20240301	20240315	1	1	2	1	1	9001	DA101	2450.00	1	14
2	20240310	20240315	1	1	3	2	2	9002	DA101	8900.00	2	5
3	20240305	20240315	3	1	4	2	3	9003	DA310	42500.00	2	10
4	20240312	20240315	3	1	2	1	1	9004	DA310	18900.00	1	3
5	20240302	20240315	2	1	5	1	1	9005	DA205	1990.00	0	20
6	20240308	20240315	4	1	6	1	3	9006	DA412	5600.00	1	12
7	20240314	20240315	1	1	2	1	1	9007	DA103	2100.00	0	1
8	20240309	20240315	3	1	4	3	2	9008	DA311	78000.00	3	8

5. Business Questions และ SQL Query (6 ข้อ)

BQ1. รายงาน “ประสิทธิภาพเที่ยวบินรายวัน” ของวันที่ 15 มีนาคม 2024

```
SELECT f.flight_number, r.route_name, a.aircraft_model, t.period_name_en AS time_period,
       f.scheduled_departure, f.actual_departure, f.arrival_time,
       f.delay_minutes, f.passenger_count, f.seat_capacity,
       ROUND(100.0 * f.load_factor, 2) AS load_factor_pct
FROM Fact_Flight_Operations f
JOIN Dim_Date d ON f.flight_date_key = d.date_key
JOIN Dim_Route r ON f.route_key = r.route_key
JOIN Dim_Aircraft a ON f.aircraft_key = a.aircraft_key
JOIN Dim_Time_Of_Day t ON f.time_of_day_key = t.time_of_day_key
WHERE d.full_date = '2024-03-15'
ORDER BY r.route_name, f.scheduled_departure;
```

BQ2. แต่ละวันมีเที่ยวบินตรงเวลากี่เที่ยว และล่าช้ากี่เที่ยว?

```
SELECT d.full_date,
       SUM(f.on_time_flag) AS on_time_flights,
       COUNT(*) - SUM(f.on_time_flag) AS delayed_flights,
       ROUND(100.0 * SUM(f.on_time_flag) / COUNT(*), 1) AS on_time_pct
FROM Fact_Flight_Operations f
JOIN Dim_Date d ON f.flight_date_key = d.date_key
GROUP BY d.full_date
ORDER BY d.full_date;
```

BQ3. ค่าเฉลี่ยนาทีที่ล่าช้าตามเส้นทางและช่วงเวลาเป็นอย่างไร?

```
SELECT r.route_name, t.period_name_en AS time_period,
       COUNT(*) AS num_flights,
       ROUND(AVG(f.delay_minutes), 1) AS avg_delay_min
FROM Fact_Flight_Operations f
JOIN Dim_Route r ON f.route_key = r.route_key
JOIN Dim_Time_Of_Day t ON f.time_of_day_key = t.time_of_day_key
GROUP BY r.route_name, t.period_name_en, t.start_hour
ORDER BY avg_delay_min DESC;
```

BQ4. อากาศยานและเส้นทางใดมีประสิทธิภาพดี/แย่ที่สุด (ความเต็มของเที่ยวบิน)?

```
SELECT a.aircraft_model, r.route_name,
       COUNT(*) AS num_flights,
       SUM(f.passenger_count) AS total_passengers,
       SUM(f.seat_capacity) AS total_seats,
       ROUND(100.0 * SUM(f.passenger_count) / SUM(f.seat_capacity), 2) AS load_factor_pct,
       ROUND(AVG(f.delay_minutes), 1) AS avg_delay_min
FROM Fact_Flight_Operations f
JOIN Dim_Aircraft a ON f.aircraft_key = a.aircraft_key
JOIN Dim_Route r ON f.route_key = r.route_key
GROUP BY a.aircraft_model, r.route_name
ORDER BY load_factor_pct DESC;
```

BQ5. รายงาน “วิเคราะห์รายได้รายเดือน” — รายได้ตามช่องทางการจอง ชั้นที่นั่ง และสถานะสมาชิก

```
SELECT c.channel_name, s.class_name, p.frequent_flyer_level,
      COUNT(*) AS num_bookings,
      SUM(b.fare_amount) AS total_revenue,
      ROUND(AVG(b.fare_amount), 2) AS avg_fare
FROM Fact_Booking_Revenue b
JOIN Dim_Booking_Channel c ON b.channel_key = c.channel_key
JOIN Dim_Seat_Class s ON b.seat_class_key = s.seat_class_key
JOIN Dim_Passenger p ON b.passenger_key = p.passenger_key
JOIN Dim_Date d ON b.booking_date_key = d.date_key
WHERE d.year = 2024 AND d.month_num = 3
GROUP BY c.channel_name, s.class_name, s.class_rank, p.frequent_flyer_level
ORDER BY total_revenue DESC;
```

BQ6. ลูกค้าคนใดจองหลายเที่ยวบิน และจองล่วงหน้าเฉลี่ยกี่วัน? (วิเคราะห์ความภักดี)

```
SELECT p.passenger_id, p.full_name, p.frequent_flyer_level,
      COUNT(DISTINCT b.flight_number) AS distinct_flights,
      COUNT(*) AS total_bookings,
      SUM(b.fare_amount) AS total_revenue,
      ROUND(AVG(b.days_before_departure), 1) AS avg_days_before_departure
FROM Fact_Booking_Revenue b
JOIN Dim_Passenger p ON b.passenger_key = p.passenger_key
GROUP BY p.passenger_id, p.full_name, p.frequent_flyer_level
HAVING COUNT(*) > 1
ORDER BY total_bookings DESC, total_revenue DESC;
```